

AI 工具使用详情

一、声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码编写与调试、模型方案比选与数值结果核验、图表与文字整理及语言润色，详细使用情况见支撑材料。

二、所用 AI 工具的名称、版本或型号

工具名称	版本 / 型号	使用环节
DeepSeek Harness 智能体	deepseek-v4-flash	建模推导草案、求解代码编写与调试、数值结果复核、图表与文字整理

注：除上表所列工具外，本队未使用其他 AI 工具。

三、具体使用目的和环节

环节	使用目的	采纳情况
赛题理解与建模设计	梳理子问题、提出可行模型（测向交会定位、最坏情形定位误差、覆盖圆搜索、多源扫描计划）作为讨论草案	部分采纳：模型假设、目标函数与判据由参赛队确定
求解代码实现	生成几何计算、覆盖圆布局、批量扫描判据等代码骨架	采纳后逐行修改：几何裁剪方式、最少覆盖圆选向等不符合题意的部分由参赛队改写
结果核验与复现	编写模块自检脚本、固定随机种子的复现脚本	采纳：用作参赛队核验结果的辅助手段
图表与论文撰写	绘制数据图、整理表格与图注、语言润色	采纳：仅整理表述与排版，不改变数据与结论

四、主要提示方式与使用过程说明

提示一律用自然语言，把题目条件、精度要求和必须可复现这些约束一次说清；同时要求给出推导过程和可运行的代码，不接受只有结论的描述。关键判断上再追问一

轮，让它自查，或者要求批量实现与单例参考逐元素对齐，免得拿到”看着对但核不动”的东西。

两个有代表性的例子：

- 问题三的覆盖圆。提示：“作业区里每个干扰源都必须落在某个覆盖圆内，给出覆盖圆数量最少的方案，并说明旋转与选向怎么取舍。”返回的方案与代码可用，但参赛队核对”作业区边界截断”的确切含义后，改掉了最少覆盖圆数的判定。
- 批量命中判定。提示：“把命中判定改成批量实现，要求每个元素与单例参考做完全相同的浮点运算，结果逐字节一致。”拿到实现后，先用自检脚本比对批量与单例，再跑一遍演练，确认一致才采纳。

五、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

采纳的部分：推导草案、代码骨架、自检脚本，以及文档与语言润色。

人工修改的部分：模型假设、几何构造、判据与参数取值都由参赛队确定；AI 给出的代码逐行读过，不符合题意的地方（几何裁剪方式、覆盖圆选向规则、扫描点排布等）都作了改写。

核验做了四件事：

1. 全部求解代码在本机重新运行，模块自检脚本逐项通过：几何构造与解析解对比、文献判据对比、覆盖方案检查、批量实现与单例参考对比、静态检查；
2. 关键结果以固定随机种子重复运行，重复运行的产物与论文、附录中的数据一致；产物位于 `results/`，删除后重跑即可重建；
3. 论文中的公式、数据与结论逐项与程序输出核对，不一致处以程序输出为准；
4. 语言润色与文字整理只调整表述，没有改动任何数据与结论。